

Catálogo de Organización y Actores (Core)
TOGAF 9.2 · Fase B — Arquitectura de Negocio · CTOS-EXT-TRANSP

ID Artefacto: BA-ORG-ACT-001	Proyecto: CTOS-EXT-TRANSP	Framework: TOGAF 9.2 — Fase Arquitectura de Negocio	Organización: PNP
------------------------------	---------------------------	---	-------------------

Propósito: Identificar las unidades organizativas de la PNP involucradas en el módulo CTOS-EXT-TRANSP y los actores (humanos y sistémicos) que interactúan con el sistema, con sus roles, permisos, metas y tareas derivados de la Sección 3.3 del Contexto Maestro.

1. UNIDADES ORGANIZATIVAS (Organization Unit — Core)

ID	Nombre de la Unidad	Descripción	Categoría	Fuente / Norma	Responsable	Personal Estimado
BA_ORG_01	DIRIN — Dirección de Inteligencia PNP	Unidad orgánica de la PNP responsable de la inteligencia táctica y estratégica. Co-responsable del módulo CTOS-EXT-TRANSP junto con DIRINCRI. Alberga a los Analistas de Inteligencia que operan el Dashboard Táctico.	Dirección PNP	DL N° 1267 — Ley PNP	Director DIRIN	Clasificado
BA_ORG_02	DIRINCRI — Dirección de Investigación Criminal	Dirección de la PNP especializada en investigación criminal. La División de Extorsión y Secuestros es la subunidad receptora de Reportes de Extorsión Transporte derivados (estado 'Derivado') desde CTOS-EXT-TRANSP.	Dirección PNP	DL N° 1267 — Ley PNP	Director DIRINCRI	Clasificado
BA_ORG_03	DIRINCRI — División de Extorsión y Secuestros	Subunidad de DIRINCRI especializada en delitos de extorsión (Art. 200 CP) y secuestro. Recibe escalamientos del módulo CTOS-EXT-TRANSP. No usa el Dashboard Táctico directamente; recibe los Reportes derivados por canales internos PNP.	División PNP	DL N° 1267 / Art. 200 CP Perú	Jefe de División	Clasificado
BA_ORG_04	DEPINCRI — División de Investigación Criminal (Comisaría)	Subunidad de investigación criminal a nivel de comisaría macro. Apoya la operación de las comisarías piloto (SJL, Los Olivos, Villa El Salvador) en la recepción y actuación sobre Alertas de Patrullaje del módulo.	División PNP nivel comisaría	DL N° 1267	Jefe DEPINCRI	Clasificado
BA_ORG_05	Comisarías Piloto — SJL, Los Olivos, Villa El Salvador	Las tres comisarías seleccionadas para el piloto Fase 1 del módulo CTOS-EXT-TRANSP. Sus Oficiales de Comisaría reciben Alertas de Patrullaje georreferenciadas con corredor_vial_referencia y tipo_unidad_predominante.	Unidad operativa PNP	Sección 8 — Fase 1	Comisario	Clasificado
BA_ORG_06	TIC-PNP — Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Responsable de la infraestructura tecnológica on-premise de la PNP que aloja CTOS-EXT-TRANSP: Kubernetes, PostgreSQL, MinIO, Kafka. Gestiona el acceso de Administradores del Sistema al Panel de Administración.	Unidad de soporte TIC	DL N° 1267 / DS N° 004-2019-JUS	Jefe TIC-PNP	Clasificado

ID	Nombre de la Unidad	Descripción	Categoría	Fuente / Norma	Responsable	Personal Estimado
BA_ORG_07	Comando General PNP — Jefatura de Operaciones	Nivel de mando superior que recibe los reportes ejecutivos semanales de extorsión al transporte generados por CTOS-EXT-TRANSP. Accede al Dashboard Táctico en vista ejecutiva (mapas de calor y estadísticas agregadas).	Comando superior PNP	DL N° 1267	Comandante General PNP	Clasificado
BA_ORG_08	DIRIN — Oficina de Seguridad de la Información	Subunidad de DIRIN responsable del control de accesos al Dashboard Táctico, la auditoría de eventos FOTO_ACCESS en log_auditoria y el cumplimiento de las políticas de privacidad de CTOS-EXT-TRANSP (Ley 29733).	Control interno / Seguridad	Ley 29733 / DS 003-2013-JUS	Oficial de Seguridad DIRIN	Clasificado
BA_ORG_09	Informantes Transportistas — Sector Externo	Conductores, propietarios de unidades y representantes de empresas de transporte de Lima Metropolitana que envían Reportes de Extorsión Transporte anónimos a través de la App Ciudadana. No son personal PNP.	Actor externo (anónimo)	Sección 3.3 — Contexto Maestro	Sin responsable PNP asignado	Variable
BA_ORG_10	Gremios de Transporte de Lima — Coordinación Indirecta	Organizaciones gremiales del sector transporte de Lima (ej: asociaciones de propietarios, sindicatos de conductores) cuya coordinación indirecta es necesaria para la difusión interna del sistema (SUP-NV08). No tienen acceso al sistema.	Entidad externa de coordinación	SUP-NV08 / Sección 10.2	DIRIN — Coordinador Institucional	Variable

Catálogo de Organización y Actores — Actores del Sistema
TOGAF 9.2 · Fase B — Arquitectura de Negocio · CTOS-EXT-TRANSP

ID Artefacto: BA-ORG-ACT-001	Proyecto: CTOS-EXT-TRANSP	Framework: TOGAF 9.2 — Fase Arquitectura de Negocio	Organización: PNP
------------------------------	---------------------------	---	-------------------

2. ACTORES DEL SISTEMA (Actor — Core)

ID	Nombre del Actor	Descripción	Categoría	Sistema / Interfaz	Permisos	FTEs	Meta del Actor	Tareas Principales
BA_ACT_01	Informante Transportista	Conductor, propietario de unidad o representante de empresa de transporte de Lima Metropolitana. Víctima de extorsión que envía un Reporte de Extorsión Transporte anónimo. Sin login ni datos identificatorios.	Actor externo (anónimo)	App Ciudadana (React Native)	Solo escritura de reportes. Sin login. Sin consulta de estado.	Variabl e	Reportar hechos extorsivos de forma anónima y contribuir a la inteligencia táctica de la PNP.	Completar formulario EXT-TRANSP. Seleccionar Modalidad Extorsiva y Tipo de Unidad. Adjuntar Evidencia Fotográfica opcional. Enviar reporte.
BA_ACT_02	Analista de Inteligencia	Funcionario de DIRIN o DIRINCRI que revisa los Reportes de Extorsión Transporte validados (Score ≥ 30) en el Dashboard Táctico, visualiza Evidencia Fotográfica, modifica estados y genera Alertas de Patrullaje manuales.	Actor interno PNP	Dashboard Táctico — Vista Analista	Lectura de reportes EXT-TRANSP (score ≥ 30). Acceso a Evidencia Fotográfica con registro FOTO_ACCESS. Cambio de estado de reportes. Generación de alertas manuales. Derivación a DIRINCRI.	Definid o por DIRIN	Identificar Clústeres de Extorsión Transporte activos y generar inteligencia táctica para el patrullaje preventivo en corredores viales de Lima.	Revisar cola de reportes EXT-TRANSP. Visualizar Evidencia Fotográfica. Confirmar o archivar reportes. Derivar a DIRINCRI. Analizar Clústeres y Patrones de Cobro. Generar Alertas manuales.
BA_ACT_03	Oficial de Comisaría	Oficial de la PNP en una comisaría (piloto o de expansión) que recibe Alertas de Patrullaje de su jurisdicción vial para desplegar patrullaje preventivo en corredores con Clústeres de Extorsión Transporte activos.	Actor interno PNP	Dashboard Táctico — Vista Comisaría (restringida)	Solo Alertas de Patrullaje de su jurisdicción vial. Sin acceso a reportes individuales. Sin acceso a Evidencia Fotográfica.	Definid o por c omisaría	Desplegar patrullaje preventivo focalizado en los corredores viales con Clústeres de Extorsión Transporte activos, priorizando el Tipo de Unidad predominante informado en la Alerta.	Recibir Alertas de Patrullaje. Verificar corredor_vial_referencia y tipo_unidad_predominante. Despachar unidad PNP al corredor. Registrar atención. Cerrar alerta.
BA_ACT_04	Comandante / Jefe de Operaciones	Nivel de mando superior de la PNP que accede al Dashboard Táctico en vista ejecutiva. Recibe reportes ejecutivos semanales con KPIs por corredor vial, Modalidad Extorsiva Transporte y Tipo de Unidad afectado.	Actor interno PNP (ejecutivo)	Dashboard Táctico — Vista Ejecutiva	Lectura de mapas de calor de corredores. Estadísticas agregadas por distrito y Tipo de Unidad. Sin reportes individuales. Sin Evidencia Fotográfica.	Definid o por C omand o PNP	Tomar decisiones estratégicas de patrullaje y recursos basadas en la distribución geográfica de la extorsión al transporte en Lima Metropolitana.	Consultar mapa de calor EXT-TRANSP. Revisar KPIs semanales. Identificar corredores de alta prioridad. Asignar recursos de patrullaje. Revisar reporte ejecutivo.

ID	Nombre del Actor	Descripción	Categoría	Sistema / Interfaz	Permisos	FTEs	Meta del Actor	Tareas Principales
BA_ACT_05	Administrador del Sistema	Personal de TIC-PNP responsable de la gestión técnica y de usuarios del módulo CTOS-EXT-TRANSP. Accede al Panel de Administración para gestionar catálogos, umbrales y usuarios. Sin acceso al contenido de reportes ni imágenes.	Actor interno PNP (TIC)	Panel de Administración	Gestión de usuarios, roles y permisos. Gestión de catálogos (modalidades, tipos de unidad). Configuración de umbrales de scoring. Sin lectura de reportes ni Evidencia Fotográfica.	Definido por TI C-PNP	Mantener la disponibilidad, seguridad e integridad operativa del módulo CTOS-EXT-TRANSP conforme a los requisitos de RTO ≤ 4h y RPO ≤ 1h.	Gestionar usuarios y roles AD. Configurar umbrales DBSCAN. Actualizar catálogos. Monitorear disponibilidad (Prometheus/Grafana). Revisar log_auditoria. Ejecutar backups Barman.
BA_ACT_06	Motor de Correlación (Sistema Automatizado)	Actor sistémico que engloba los microservicios del backend (ms-ingestor, ms-sanitizer, ms-scorer, ms-geoanalytics, ms-alerter, ms-routeoptimizer, ms-nlp, ms-media-server). Procesa reportes, genera Clústeres y emite Alertas sin intervención humana.	Actor sistémico interno	Motor de Correlación ↔ BD PostgreSQL ↔ MinIO ↔ Kafka	Lectura de reportes. Escritura de scores, estados, Clústeres de Extorsión Transporte y Alertas de Patrullaje. Ejecuta Pipeline de Sanitización. Publica eventos en Kafka.	N/A (sistema)	Procesar automáticamente los Reportes de Extorsión Transporte, sanitizar Evidencia Fotográfica, calcular scores, detectar Clústeres y generar Alertas de Patrullaje en corredores afectados.	Recibir reporte. Sanitizar imágenes (ms-sanitizer). Calcular Score de Confianza (ms-scorer). Correlacionar número extorsionador. Ejecutar DBSCAN (ms-geoanalytics). Generar Alerta de Patrullaje (ms-alerter). Sugerir ruta (ms-routeoptimizer). Extraer entidades NLP (ms-nlp).
BA_ACT_07	API Gateway (Kong)	Actor sistémico de borde que gestiona el tráfico entrante desde la App Ciudadana y el Dashboard Táctico. Aplica rate limiting, header stripping, validación de Content-Type, WAF ModSecurity y SSL termination.	Actor sistémico de borde	Kong Gateway 3.6.x — Punto de entrada HTTPS	Sin acceso a datos. Control de flujo, seguridad perimetral y rate limiting (10 req/hora/IP).	N/A (sistema)	Proteger el perímetro del módulo CTOS-EXT-TRANSP, garantizar la eliminación de headers identificatorios del Informante Transportista y controlar el volumen de ingestión.	Recibir petición HTTPS. Aplicar header stripping. Validar Content-Type (imagen/jpeg, imagen/png). Aplicar rate limiting. Redirigir a microservicio correspondiente. Rechazar si payload > 16 MB.
BA_ACT_08	Active Directory PNP / ADFS	Sistema de identidad on-premise de la PNP que provee autenticación SSO (SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE) y gestión de roles (RBAC) para los usuarios del Dashboard Táctico.	Actor sistémico de identidad	Active Directory PNP + ADFS — SAML 2.0	Sin acceso a datos de reportes. Gestión exclusiva de identidad y roles del personal PNP.	N/A (sistema)	Garantizar que solo personal PNP autorizado con MFA activo accede al Dashboard Táctico, según sus roles definidos en el AD.	Autenticar usuario PNP vía SAML. Verificar MFA. Proporcionar token de sesión con roles CTOS-EXT-TRANSP. Gestionar expiración de sesión.
BA_ACT_09	Sistema de Comunicaciones PNP	Sistema interno de la PNP que recibe las Alertas de Patrullaje generadas por ms-alerter del Motor de Correlación vía REST/SMTP, y las distribuye a las comisarías y unidades PNP correspondientes.	Actor sistémico externo (interno PNP)	API REST / SMTP — INT-04	Recepción de Alertas de Patrullaje con corredor_vial_referencia y tipo_unidad_predominante. Sin acceso a reportes individuales ni Evidencia Fotográfica.	N/A (sistema)	Distribuir las Alertas de Patrullaje a los Oficiales de Comisaría de la jurisdicción vial afectada en tiempo mínimo.	Recibir Alerta de ms-alerter. Identificar comisaría de jurisdicción por corredor vial. Notificar a Oficial de Comisaría. Confirmar recepción.

ID	Nombre del Actor	Descripción	Categoría	Sistema / Interfaz	Permisos	FTEs	Meta del Actor	Tareas Principales
BA_ACT_10	OpenRouteService (Self-Hosted)	Sistema externo de ruteo geoespacial desplegado on-premise en infraestructura PNP, consumido por ms-routeoptimizer para sugerir rutas de patrullaje preventivo en corredores viales con Clústeres de Extorsión Transporte activos.	Actor sistémico externo (autorizado — INT-01)	API REST — OpenRouteService self-hosted	Recibe waypoints de corredor vial. Devuelve ruta GeoJSON sugerida. Sin acceso a datos de reportes.	N/A (si stema)	Proveer rutas de patrullaje optimizadas en los corredores viales extorsionados de Lima Metropolitana usando datos OSM.	Recibir waypoints del corredor. Calcular ruta óptima con datos OSM Lima. Devolver GeoJSON de ruta sugerida a ms-routeoptimizer.

Trazabilidad: Sección 3.3 (Actores del Sistema y Roles) | Sección 5.1 (Componentes del Ecosistema) | Sección 7 (Integraciones Externas Autorizadas) | Sección 2.2 (Privacidad by Design) | DL N° 1267 (unidades orgánicas PNP)